《复分析》二轮复习 (3)

大章鱼

2026 年 5 月 13 日

目录

I 知识点 **5**

6 调和函数 **7**

6.1 调和函数的平均值性质 7
6.2 最大最小值原理 7
6.3 泊松公式 7
6.4 Schwarz 定理 8
6.5 Riemann 映照定理 8
6.6 Harnack 原理 9

7 共形映射 **11**

7.1 常用的共形映射 11
7.2 黎曼映照定理 12

II 练习题 **13**

6 调和函数 **15**

7 共形映射 **25**

Part I

知识点

Chapter 6

调和函数

6.1 调和函数的平均值性质

1. 极坐标系下的 Laplace 算子:

$$\Delta u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}. \tag{1}$$

2. 调和函数的平均值性质: 设 u 在区域 D 内调和, $a \in D$, 且 $\overline{B(a,r)} \subset D$. 则圆周平均值性质为

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{2}$$

面积平均值性质为

$$u(a) = \frac{1}{\pi r^2}\iint_{|z-a|<r} u(z)\,\mathrm{d}A(z). \tag{3}$$

3. 设 f 是解析函数, 则 $\log|f|$ 是调和函数.

6.2 最大最小值原理

1. 区域 D 上的调和函数一定在边界取到最大值和最小值.

6.3 泊松公式

1. 泊松核恒等式:

$$\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} r^n\cos(n\theta). \tag{4}$$

2. 泊松积分公式：设 u 在闭圆盘 $\overline{B(0,R)}$ 上连续，在 $B(0,R)$ 内调和，则对任意 $z = re^{i\theta} \in B(0,R)$，

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr\cos(\theta - \varphi) + r^2}\, u(Re^{i\varphi})\, d\varphi. \tag{5}$$

3. 泊松公式：设 u 为 $B(0,R)$ 中的调和函数，则对任意的 $a \in B(0,R)$，

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|Re^{i\varphi} - a|^2} u(Re^{i\varphi})\, d\varphi. \tag{6}$$

4. 泊松积分不等式：

$$u(z) \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{|Re^{i\theta} - z|^2} u(Re^{i\theta})\, d\theta. \tag{7}$$

6.4 Schwarz 定理

1. Schwarz 反射原理（关于实轴的对称）：设 D 是复平面中关于实轴对称的区域，记 $D^+ = D \cap \{\operatorname{Im} z > 0\}$，$D^- = D \cap \{\operatorname{Im} z < 0\}$，$I = D \cap \mathbb{R}$. 若

   - f 在 D^+ 内解析，
   - f 在 $D^+ \cup I$ 上连续，
   - 对任意 $x \in I$，$f(x) \in \mathbb{R}$，

   则 f 可以解析延拓到整个 D，且延拓后的函数满足

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}, \qquad \forall z \in D. \tag{8}$$

2. Schwarz 反射原理（关于单位圆周的对称）：若 f 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 内解析，在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续，且在单位圆周 $|z| = 1$ 上取实数值，则 f 可以反射到外部，满足

$$f(1/\bar{z}) = \overline{f(z)}, \qquad |z| > 1. \tag{9}$$

6.5 Riemann 映照定理

1. Riemann 映照定理：设 $D \subsetneq \mathbb{C}$ 是**单连通**区域，且 $D \neq \mathbb{C}$，则存在双全纯映射（共形映射）$f : D \to \mathbb{D}$，其中 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ 为单位圆盘。

2. 若还要求 $f(z_0) = 0$，$f'(z_0) = 1$，则以上映射是唯一的.

3. 推论：任何两个单连通区域之间存在共形映射.

4. 推论：单位圆盘到自身的全纯自同构一定是 Mobius 变换.

6.6 Harnack 原理

1. Harnack 原理：设 D 是区域，$\{u_n(z)\}$ 是 D 上关于 n 递增的调和函数列，则 $\{u_n\}$ 要么内闭一致收敛到某个调和函数，要么内闭一致发散到 $+\infty$.

2. Harnack 不等式：设 u 是 $\overline{B(0,R)}$ 中的非负调和函数，则

$$\frac{R-|z|}{R+|z|}u(0) \leq u(z) \leq \frac{R+|z|}{R-|z|}u(0). \tag{10}$$

Chapter 7

共形映射

7.1 常用的共形映射

1. 带形区域：正切映射 $z \mapsto \tan z$ 把带状区域 $|\mathrm{Re}(z)| < \dfrac{\pi}{4}$ 映成单位圆盘的内部.

2. 上山公式：$f(z) = \dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$ 把上半平面映成单位圆盘的内部，把单位圆盘的内部映成虚轴左侧.

3. 上山公式的一般情形：所有从 $\mathbb{H}$ 到 $\mathbb{D}$ 的共形映射（双全纯映射）均可表示为：

$$w = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \cdot \frac{z - z_0}{z - \overline{z_0}} \tag{11}$$

   其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为任意实常数（对应单位圆盘的旋转变换），$z_0 \in \mathbb{H}$ 为上半平面内的任意定点（即 $\mathrm{Im}\ z_0 > 0$，该点被映射到单位圆盘的圆心 $w = 0$）.

4. 下山公式：$f(w) = -\mathrm{i} \cdot \dfrac{w+1}{w-1}$ 把单位圆盘的内部映成上半平面.

5. $f(z) = \dfrac{1+z}{1-z}$ 把 $H^+ \cap B(0,1)$ 映成第一象限.

6. $f(z) = \dfrac{2z}{z^2+1}$ 把单位圆内部映成 $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$.

7. $f(z) = \dfrac{z^2+1}{2z}$ 把单位圆内部映成 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.

8. 令 $\phi_1(z) = \dfrac{z}{z-\mathrm{i}}$，则 $\phi_1(z)$ 把 $B(0,1)$ 映成 $\{\mathrm{Re}\, z < 0.5\}$，把 $B(0.5\mathrm{i}, 0.5)$ 映成 $\mathrm{Re}\, z < 0$.

9. 带形区域：指数映射 $z \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$ 把 $0 < \mathrm{Re}\, z < \pi$ 映成 H^+.

10. 半带形区域：余切映射 $z \mapsto -\cot z$ 把 $\{|\mathrm{Re}\, z| < \pi/2,\ \mathrm{Im}\, z > 0\}$ 映成上半平面.

11. 月牙形区域：$f(z)=\dfrac{z-\sqrt{3}-\mathrm{i}}{z+\sqrt{3}-\mathrm{i}}$ 把 $\{\mathrm{Im}(z)>1\}\cap B(0,2)$ 映成角形域 $\left\{\dfrac{2}{3}\pi<\arg z<\pi\right\}$.
（注：若出现月牙形区域，构造 $\phi(z)=\dfrac{z-z_1}{z-z_2}$，其中 z_1,z_2 是圆弧和线段的两交点）

7.2 黎曼映照定理

1. 黎曼映照定理：设 $\Omega\subsetneq\mathbb{C}$ 为单连通区域，给定 $z_0\in\Omega$，则存在唯一的双全纯映射 $f:D\to B(0,1)$，满足 $f(z_0)=0$，$f'(z_0)>0$.

Part II

练习题

Chapter 6

调和函数

练习 289 (复分析笔记,25)**.** 设 $f(z)$ 在单位圆盘内解析,且对任意的 $\rho\in(0,1)$,有 $\operatorname{Re} f(z)=u(\rho,\theta)\leq 1$, $u(0)=0$. 记 $f(z)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_kz^k$. 证明: $|a_k|\leq 2$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	泊松积分公式	2	4	2

【证明】设 $f(z)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_kz^k$ 在单位圆盘内解析, 且 $\operatorname{Re} f(z)\leq 1$, $\operatorname{Re} f(0)=0$. 令 $g(z)=1-f(z)$, 则 $\operatorname{Re} g(z)\geq 0$, 且 $g(0)=1$. 记 $u(\theta)=\operatorname{Re} g(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$, 则 $u(\theta)\geq 0$. 由泊松积分公式, 对 $|z|<1$,

$$g(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}\,u(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \tag{12}$$

因为 $\operatorname{Im} g(0)=0$. 将核函数展开:

$$\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}z^n. \tag{13}$$

代入得

$$g(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(\theta)\,\mathrm{d}\theta+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}u(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta\right)z^n. \tag{14}$$

由 $g(0)=1$ 得 $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}u(\theta)\,\mathrm{d}\theta=1$, 即 $\displaystyle\int_0^{2\pi}u(\theta)\,\mathrm{d}\theta=2\pi$. 因此

$$g(z)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}u(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta\right)z^n. \tag{15}$$

故对 $n\geq 1$, $g_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}u(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta$, 从而

$$|g_n|\leq\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}u(\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi=2. \tag{16}$$

由于 $f=1-g$，有 $a_0=0$，$a_n=-g_n$，所以 $|a_n|\leq 2$.

□

练习 290 (复分析笔记, 63)**.** 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in\mathbb{R}$. 若对任意的 $x\in[0,\pi]$, 有 $\sum\limits_{k=1}^{n}ka_k\sin kx\geq 0$. 证明: $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin kx\geq 0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	调和函数的最小值原理	*1*	*4*	*2*

【证明】设 $F(z)=\sum\limits_{k=1}^{n}a_kz^k$, 则 $zF'(z)=\sum\limits_{k=1}^{n}ka_kz^k$. 条件为: 对任意 $x\in[0,\pi]$, $\operatorname{Im}(zF'(z))\big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}=\sum ka_k\sin(kx)\geq 0$. 由于 $\operatorname{Im}(zF'(z))$ 在单位圆盘内调和, 且边界非负, 由最小值原理, 在 $|z|<1$ 内也有 $\operatorname{Im}(zF'(z))\geq 0$.

对固定的 $\theta\in[0,\pi]$, 取 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(0<r<1)$, 则

$$F(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\int_0^r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}F'(t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}t. \tag{17}$$

因此

$$\operatorname{Im}F(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\int_0^r\operatorname{Im}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}F'(t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right)\mathrm{d}t=\int_0^r\frac{1}{t}\operatorname{Im}\left(t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}F'(t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right)\mathrm{d}t. \tag{18}$$

由于 $t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}F'(t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=zF'(z)$ 的虚部非负, 被积函数非负, 故 $\operatorname{Im}F(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\geq 0$. 令 $r\to 1^-$ 得 $\operatorname{Im}F(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\sum a_k\sin(k\theta)\geq 0$.

□

练习 291 (复分析笔记, 166)**.** 设 D 是区域, $u\in C^2(D)$, $0\neq D$, 证明: u 是调和函数当且仅当

$$r\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}=0. \tag{19}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	极坐标拉普拉斯算子	*2*	*2*	*2*

【证明】在极坐标 (r,θ) 下, 拉普拉斯算子为

$$\Delta u=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}. \tag{20}$$

u 调和即 $\Delta u=0$, 两边乘以 r^2 得

$$r\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}=0. \tag{21}$$

反之, 若上式成立且 $r\neq 0$, 则除以 r^2 即得 $\Delta u=0$. 因此等价.

□

练习 292 (复分析笔记, 167)**.** 设 $u=u(r,\theta)$ 是调和函数.

(1) 若 u 与 θ 无关, 求 u.

(2) 若 u 与 r 无关, 求 u.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	极坐标拉普拉斯算子	*2*	*2*	*2*

【解】

(1) 若 u 与 θ 无关, 即 $u=u(r)$. 极坐标下拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\right)=0. \tag{22}$$

解得 $r\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=C_1$, $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=\dfrac{C_1}{r}$, 积分得

$$u(r)=C_1\ln r+C_2. \tag{23}$$

(2) 若 u 与 r 无关, 即 $u=u(\theta)$. 拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}=0 \quad\Rightarrow\quad u''(\theta)=0. \tag{24}$$

故

$$u(\theta)=A\theta+B. \tag{25}$$

若区域包含一个整圆 (即 θ 变化 2π 后函数值相同), 则需 $A=0$, 此时 u 为常数.

□

练习 293 (复分析笔记, 168)**.** 设 u 在环域 $R_1<|z|<R_2$ 上为调和函数, 证明: 存在常数 α, β, 使得

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta=\alpha\log r+\beta,\quad r\in(R_1,R_2). \tag{26}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	极坐标拉普拉斯算子	*2*	*3*	*2*

【证明】定义

$$F(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta,\quad r\in(R_1,R_2). \tag{27}$$

在极坐标下, 拉普拉斯算子为

$$\Delta u=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}=0. \tag{28}$$

两边乘以 r 并对 θ 从 0 到 2π 积分，利用积分与求导可交换（u 光滑）以及周期性 $\int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\,\mathrm{d}\theta = 0$，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\int_0^{2\pi} u\,\mathrm{d}\theta\right) = 0. \tag{29}$$

设 $G(r) = \int_0^{2\pi} u(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(rG'(r)\big) = 0. \tag{30}$$

故 $rG'(r) = C$（常数），从而 $G'(r) = C/r$，积分得 $G(r) = C\ln r + D$. 因此

$$F(r) = \frac{1}{2\pi}G(r) = \alpha \ln r + \beta \tag{31}$$

其中 $\alpha = C/(2\pi)$，$\beta = D/(2\pi)$.

□

练习 294 (复分析笔记，171)**.** 设 u 在 $\overline{B(0,R)}$ 为调和函数，证明：

$$u(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{32}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	极坐标拉普拉斯算子	*4*	*3*	*2*

【证明】设 u 在 $\overline{B(0,R)}$ 上调和. 在极坐标下，记 $u = u(r,\theta)$. 考虑函数

$$\phi(r) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta, \quad 0 \le r \le R. \tag{33}$$

由拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$，在极坐标下为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0. \tag{34}$$

两边乘以 r 并对 θ 积分，利用 $\int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\,\mathrm{d}\theta = 0$，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(r\phi'(r)\big) = 0. \tag{35}$$

因此 $r\phi'(r) = C$（常数）. 当 $r = 0$ 时，$\phi'(0)$ 有限，故 $C = 0$，从而 $\phi'(r) = 0$，即 $\phi(r)$ 为常数. 由连续性，$\phi(r) = \phi(0) = u(0)$. 取 $r = R$ 即得

$$u(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{36}$$

□

练习 295 (复分析笔记, 177)**.** 设 u 为非常值调和函数. 证明: u 在域 D 中的最大值和最小值都不能在 D 的内点取到.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	最大值原理、调和函数的平均值性质、唯一性定理	*2*	*2*	*2*

【证明】假设存在内点 $z_0 \in D$ 使得 $u(z_0) = M$ 为 u 在 D 上的最大值, 由调和函数的平均值性质, 对任意充分小的 $r > 0$, 满足闭圆盘 $\overline{B(z_0, r)} \subset D$, 有

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{37}$$

由于 $u(z) \leq M$ 对所有的 $z \in D$ 成立, 而左边等于 M, 故积分中必然有 $u(z_0 + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) \equiv M$ 几乎处处成立, 再由连续性得 $u(z) \equiv M$ 在圆周上. 由唯一性定理, u 在 $B(z_0, r)$ 内恒为常数, 从而在 D 内恒为常数 (因为 D 连通), 矛盾! 故最大值不能在内点取到, 同理最小值也是.

□

练习 296 (复分析笔记, 178)**.** 设 u 为 $B(0, R)$ 中的调和函数. 证明泊松公式: 对任意的 $a \in B(0, R)$,

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a|^2} u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})\,\mathrm{d}\varphi. \tag{38}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	泊松公式、柯西积分公式	*3*	*4*	*2*

【证明】取 $a \in B(0, R)$. 令 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 是 $B(0, R)$ 内的解析函数, 其中 v 是 u 的共轭调和函数. 由柯西积分公式, 对 $|z| < R$ 有

$$f(a) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{39}$$

由于 $\frac{R^2}{\bar{a}}$ 在圆 $|\zeta| = R$ 外, 由柯西积分定理,

$$0 = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - \frac{R^2}{\bar{a}}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{40}$$

将 (39) 与 (40) 相减, 得

$$f(a) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=R} f(\zeta) \left(\frac{1}{\zeta - a} - \frac{1}{\zeta - \frac{R^2}{\bar{a}}} \right) \mathrm{d}\zeta. \tag{41}$$

计算括号内的差:

$$\frac{1}{\zeta - a} - \frac{1}{\zeta - \frac{R^2}{\bar{a}}} = \frac{\frac{R^2}{\bar{a}} - a}{(\zeta - a)(\zeta - \frac{R^2}{\bar{a}})}. \tag{42}$$

在 $|\zeta| = R$ 上，$\zeta = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，则 $\mathrm{d}\zeta = \mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mathrm{d}\varphi$. 代入 (41) 并利用 (42) 得到

$$f(a) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_0^{2\pi} f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \frac{\frac{R^2}{\bar{a}} - a}{(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a)(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - \frac{R^2}{\bar{a}})} \mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mathrm{d}\varphi. \tag{43}$$

注意到恒等式

$$\frac{\frac{R^2}{\bar{a}} - a}{(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a)(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - \frac{R^2}{\bar{a}})} = \frac{R^2 - |a|^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a|^2} \cdot \frac{1}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}. \tag{44}$$

将 (44) 代入 (43) 化简得

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \frac{R^2 - |a|^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a|^2} \,\mathrm{d}\varphi. \tag{45}$$

取实部即得证.

□

练习 297 (复分析笔记, 179)**.** 称 $P(a, R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) = \dfrac{1}{2\pi} \dfrac{R^2 - |a|^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a|^2}$ 为圆盘 $B(0, R)$ 的泊松核. 证明:

(1) $u(a) = \displaystyle\int_0^{2\pi} P(a, R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \,\mathrm{d}\varphi$.

(2) 对任意的 $z \in B(0, R)$，$P(z, R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) > 0$.

(3) $\displaystyle\int_0^{2\pi} P(a, R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \,\mathrm{d}\varphi = 1$.

(4) $P(z, R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})$ 是 $B(0, R)$ 上的调和函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	泊松核	*2*	*3*	*2*

【证明】

(1) 由泊松积分公式，对调和函数 u 有

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a|^2} \, u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \,\mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi} P(a, R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \, u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \,\mathrm{d}\varphi. \tag{46}$$

(2) 因为 $|a| < R$，分子 $R^2 - |a|^2 > 0$，分母 $|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} - a|^2 > 0$，故 $P > 0$.

(3) 取 $u \equiv 1$，由 (1) 得

$$1 = \int_0^{2\pi} P(a, R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \,\mathrm{d}\varphi. \tag{47}$$

(4) 固定 φ，考虑解析函数

$$F(z)=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{Re^{i\varphi}+z}{Re^{i\varphi}-z},\quad |z|<R. \tag{48}$$

其实部为

$$\operatorname{Re}F(z)=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{R^2-|z|^2}{|Re^{i\varphi}-z|^2}=P(z,Re^{i\varphi}). \tag{49}$$

解析函数的实部是调和的，故 P 作为 z 的函数在 $B(0,R)$ 内调和.

□

练习 298 (复分析笔记, 180)**.** 设 u 是域 D 上的连续函数，在 D 上证明：u 在 D 上调和（即 $u\in C^2(D)$ 且 $\Delta u=0$）当且仅当对任意的 $z\in D$，$\Delta u=0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	调和函数的存在性、*Weierstrass* 定理	*1*	*4*	*2*

【证明】取径向对称磨光核 $\eta\in C_c^\infty(B(0,1))$，满足 $\eta\geq 0$，$\int_{\mathbb{C}}\eta=1$，且 $\eta(z)=\eta(|z|)$. 对 $\varepsilon>0$，设 $\eta_\varepsilon(z)=\varepsilon^{-2}\eta(z/\varepsilon)$，并定义

$$u_\varepsilon(z)=u*\eta_\varepsilon(z)=\iint_{|w|<\varepsilon}u(z-w)\eta_\varepsilon(w)\,\mathrm{d}A(w),\quad z\in D_\varepsilon, \tag{50}$$

其中 $D_\varepsilon=\{z\in D:\operatorname{dist}(z,\partial D)>\varepsilon\}$. 由卷积性质，$u_\varepsilon\in C^\infty(D_\varepsilon)$，且由于 u 连续，u_ε 在 D 的紧子集上一致收敛于 u.

对任意 $\varphi\in C_c^\infty(D_\varepsilon)$，利用分布调和性，

$$\int_{D_\varepsilon}u_\varepsilon(z)\,\Delta\varphi(z)\,\mathrm{d}A(z)=\iint u(z-w)\eta_\varepsilon(w)\,\Delta\varphi(z)\,\mathrm{d}A(w)\mathrm{d}A(z). \tag{51}$$

交换积分顺序，并注意 η_ε 的支集，可得

$$\int u_\varepsilon\Delta\varphi=\iint\eta_\varepsilon(w)u(z-w)\Delta\varphi(z)\,\mathrm{d}A(z)\mathrm{d}A(w). \tag{52}$$

对每个固定的 w，令 $z'=z-w$，则 $\Delta\varphi(z)=\Delta(\varphi(\cdot+w))(z')$，从而

$$\int u(z-w)\Delta\varphi(z)\,\mathrm{d}A(z)=\int u(z')\Delta(\varphi(z'+w))\,\mathrm{d}A(z')=0, \tag{53}$$

因为 $\varphi(\cdot+w)\in C_c^\infty(D)$ 且 u 分布调和. 故 $\int u_\varepsilon\Delta\varphi=0$，即 u_ε 也是分布调和的. 由于 u_ε 光滑，分布调和等价于经典调和（即 $\Delta u_\varepsilon=0$ 逐点成立）. 因此 u_ε 在 D_ε 上调和.

现取任意紧子集 $K\subset D$，存在 $\varepsilon_0>0$ 使得对 $0<\varepsilon<\varepsilon_0$ 有 $K\subset D_\varepsilon$. 调和函数列 $\{u_\varepsilon\}$ 在 K 上一致收敛于 u，由调和函数的 Weierstrass 定理，极限函数 u 在 K 上调和（即 C^∞ 且满足经典拉普拉斯方程）. 由于 K 任意，u 在 D 上调和. 特别地，$u\in C^2(D)$

□

练习 299 (复分析笔记, 181)**.** 设 u 是域 D 上的连续函数. 证明: u 在 D 上调和当且仅当 u 在 D 上有平均值性质.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	调和函数的平均值性质	2	2	2

【证明】若 u 调和, 显然有平均值性质. 反之, 若平均值性质成立, 则对任意的 $a \in D$, 取光滑函数 φ_ϵ 为径向对称磨光核. 令 $u_\varepsilon = u * \varphi_\varepsilon$, 由均值性质可证 u_ε 也满足均值性质, 且 u_ε 光滑, 从而 u_ε 调和. 当 $\varepsilon \to 0$ 时, u_ε 内闭一致收敛于 u, 故 u 调和.

□

练习 300 (复分析笔记, 192)**.** 证明 *Harnack* 不等式: 设 u 是 $\overline{B(0,R)}$ 中的非负调和函数, 则

$$\frac{R-|z|}{R+|z|}u(0) \le u(z) \le \frac{R+|z|}{R-|z|}u(0). \tag{54}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	*Harnack* 不等式、泊松积分公式、调和函数的平均值性质	2	3	2

【证明】由 Poisson 积分公式, 对 $|z| < R$,

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2-|z|^2}{|Re^{i\theta}-z|^2}\, u(Re^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{55}$$

对于 $|z| < R$, 有估计

$$\frac{R-|z|}{R+|z|} \le \frac{R^2-|z|^2}{|Re^{i\theta}-z|^2} \le \frac{R+|z|}{R-|z|}, \tag{56}$$

因为 $|Re^{i\theta}-z| \le R+|z|$, $|Re^{i\theta}-z| \ge R-|z|$. 由于 $u \ge 0$, 故

$$\frac{R-|z|}{R+|z|}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta \le u(z) \le \frac{R+|z|}{R-|z|}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{57}$$

由调和函数的平均值性质,

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta = u(0). \tag{58}$$

代入即得所需不等式.

□

练习 301 (复分析笔记, 193)**.** 证明 *Harnack* 原理: 设 D 是区域, $\{u_n(z)\}$ 是 D 上关于 n 递增的调和函数列, 则 $\{u_n\}$ 要么内闭一致收敛到某个调和函数, 要么内闭一致发散到 $+\infty$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	*Harnack* 不等式	2	4	2

【证明】对每个 $z\in D$，定义 $u(z)=\lim\limits_{n\to\infty}u_n(z)$（可能为 $+\infty$）. 令 $A=\{z\in D:u(z)<+\infty\}$，$B=\{z\in D:u(z)=+\infty\}$.

利用 Harnack 不等式：若 h 是 D 上的非负调和函数，则对任意紧集 $K\subset D$，存在常数 $C(K)>0$ 使得

$$\sup_{z\in K}h(z)\le C(K)\inf_{z\in K}h(z). \tag{59}$$

现取 $z_0\in A$，则存在 $M<+\infty$ 使 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n(z_0)=M$. 由递增性，$u_n(z_0)\le M$. 对 $n>m$，考虑非负调和函数 u_n-u_m. 由 Harnack 不等式，对包含 z_0 的某紧邻域 K，有

$$\sup_{z\in K}(u_n(z)-u_m(z))\le C(K)(u_n(z_0)-u_m(z_0)). \tag{60}$$

因此 $\{u_n\}$ 在 K 上一致收敛（Cauchy 准则），从而 $K\subset A$. 故 A 是开集. 同理，若 $z_0\in B$，则 $u_n(z_0)\to\infty$. 对任意 N，存在 n_0 使 $u_{n_0}(z_0)>N$. 由 Harnack 不等式，对某邻域 K 有

$$\inf_K u_{n_0}\ge\frac{1}{C(K)}u_{n_0}(z_0), \tag{61}$$

从而 $u_{n_0}(z)>N/C(K)$ 对 $z\in K$，故 $u_n(z)\to+\infty$ 在 K 上一致. 因此 B 也是开集. 由于 D 连通且 $A\cup B=D$，$A\cap B=\varnothing$，故要么 $A=D$，要么 $B=D$.

若 $A=D$，则 $u(z)$ 有限. 对任何紧集 $K\subset D$，由 Harnack 不等式和 Cauchy 准则得 $\{u_n\}$ 在 K 上一致收敛到 u，且 u 是调和函数（一致极限）. 若 $B=D$，则对任意紧集 K 和任意 $M>0$，存在 N 使 $n\ge N$ 时 $u_n(z)\ge M$ 对所有 $z\in K$ 一致成立，即内闭一致发散到 $+\infty$.

□

练习 302 (复分析笔记, 221)**.** 设 $u(x,y)$ 是区域 D 上的非常值调和函数，证明：$\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$ 在 D 上只有孤立零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	调和函数的存在性定理、解析函数零点孤立	*3*	*1*	*2*

【证明】设 $f(z)=\dfrac{\partial u}{\partial x}-\mathrm{i}\dfrac{\partial u}{\partial y}$，则由 u 调和可验证 f 在 D 上解析，于是 $|f(z)|^2=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$. 由于 u 非常值，f 不恒为零，解析函数若有零点则零点必孤立，从而结论成立.

□

练习 303 (2024 张广远期中, 3)**.** 设 f 是域 D 上的非常值解析函数，证明：$|f(z)|$ 不是调和函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	调和函数的最小值原理	2	2	2

【证明】假设 $|f|$ 调和.

- 若 f 在 D 内有零点，则 $|f|$ 在零点处取到最小值 0，由最小值原理得 $|f|$ 为常数，进而有 f 常数，矛盾!
- 若 f 在 D 内无零点，则 $\log|f|$ 调和，且 $\Delta|f| = |f||\nabla \log|f||^2 \geq 0$. 但 $|f|$ 调和，故 $\Delta|f| = 0$，因此 $|\nabla \log|f|| = 0$，即 $|f|$ 为常数，矛盾!

□

练习 304 (2007 张广远期末, 4)**.** 设 $u(x,y)$ 为域 D 上的非常值调和函数，证明：$\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$ 要么没有零点，要么只有孤立零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	调和函数的存在性定理、解析函数零点孤立	3	1	2

【证明】设 $f(z) = \dfrac{\partial u}{\partial x} - \mathrm{i}\dfrac{\partial u}{\partial y}$，则由 u 调和可验证 f 在 D 上解析，于是 $|f(z)|^2 = \left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$. 由于 u 非常值，f 不恒为零，解析函数若有零点则零点必孤立，从而结论成立.

□

练习 305 (Stein1, P7, 12(1))**.** 设 $u(x,y)$ 是 $B(0,1)$ 上的函数. 若 u 调和，证明：存在解析函数 f，使得 $\mathrm{Re}(f) = u$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
调和函数	调和函数的存在性定理、闭形式、恰当形式	5	2	2

【证明】由 u 是调和函数，即 $u \in C^2$ 且 $\Delta u = 0$. 考虑微分形式 $\omega = -\dfrac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}x + \dfrac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y$，其外微分

$$\mathrm{d}\omega = \left(-\frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\Delta u\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = 0. \tag{62}$$

故 ω 是闭形式. 而 $B(0,1)$ 是单连通的，在单连通区域上，闭形式一定是恰当形式，即存在函数 $v(x,y)$，使得 $\mathrm{d}v = \omega$，即

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}. \tag{63}$$

这就是柯西黎曼方程. 因此 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 在 $B(0,1)$ 解析，且 $\mathrm{Re}(f) = u$.

□

Chapter 7

共形映射

练习 306 (复分析笔记, 62; 2014 张广远复分析测验, 11)**.** 设共形映射 f 将闭椭圆盘 $x^2+4y^2\leq 4$ 映成闭单位圆盘. 已知 $f(0)=0$. 证明: $0.5<|f'(0)|<1$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	*Schwarz* 引理	*2*	*2*	*2*

【证明】将 f 限制在 $B(0,1)$ 上, f 解析且 $|f(z)|<1$, 由 Schwarz 引理得 $|f'(0)|\leq 1$. 若 $|f'(0)|=1$, 则 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}z$, $\alpha\in\mathbb{R}$. 但 $2\in E\implies |f(2)|=2>1$, 矛盾! 所以 $|f'(0)|<1$. 考虑逆映射 $g=f^{-1}:B(0,1)\to E$, 则 $g(0)=0$ 且 $|g(w)|\leq 2$. 由 Schwarz 引理, $|g'(0)|\leq 2$, 即 $|f'(0)|\geq 0.5$ 若等号成立, 则 $g(w)=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}w$, $\beta\in\mathbb{R}$. 此时 $g(B(0,1))=B(0,2)\supsetneq E$, 矛盾! 故 $|f'(0)|>0.5$.

□

练习 307 (复分析笔记, 117)**.** 求出把 $z_1=1$, $z_2=\mathrm{i}$, $z_3=-\mathrm{i}$ 分别映成 $w_1=0$, $w_2=1$, $w_3=\mathrm{i}$ 的分式线性变换.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】显然 $f(z)=\dfrac{z-1}{\mathrm{i}-1}$.

□

练习 308 (复分析笔记, 118)**.** 求把 $z_1=1$, $z_2=\mathrm{i}$, $z_3=-1$ 分别映成 $w_1=0$, $w_2=1$, $w_3=\infty$ 的分式线性变换.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共性映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】显然 $f(z)=-\mathrm{i}\cdot\dfrac{z-1}{z+1}$.

□

练习 309 (复分析笔记, 119). 求把 $z_1=-1$, $z_2=0$, $z_3=1$ 映成 $w_1=-1$, $w_2=-\mathrm{i}$, $w_3=1$ 的分式线性变换.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】显然 $f(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}z}$.

□

练习 310 (复分析笔记, 120). 设 $w(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$, 其中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$. 若 w 把上半平面映成上半平面, 证明: $ad-bc>0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】设 $w(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$, 其中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$, 且 $ad-bc\neq 0$ (否则为常数). 计算虚部:

$$\operatorname{Im} w(z)=\operatorname{Im}\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)=\frac{(ad-bc)\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}. \tag{64}$$

因为 $|cz+d|^2>0$, 所以 $\operatorname{Im} w(z)$ 与 $(ad-bc)\operatorname{Im} z$ 同号. 若 w 将上半平面 $\operatorname{Im} z>0$ 映到上半平面, 则 $\operatorname{Im} z>0$ 时 $\operatorname{Im} w(z)>0$, 故 $ad-bc>0$. 反之, 若 $ad-bc>0$, 则 w 将上半平面映到自身. 因此条件等价于 $ad-bc>0$.

□

练习 311 (复分析笔记, 121). 求保角映射 f, 把 $\{z\in\mathbb{C}:|z-4\mathrm{i}|<2\}$ 映成 $\{w\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}(w)>\operatorname{Re}(w)\}$, 且把 $4\mathrm{i}$ 映成 -4, 把 $2\mathrm{i}$ 映成 0.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*2*	*2*

【解】考虑 $\phi_1(z)=\dfrac{z}{2}-2\mathrm{i}$, 把 $B(4\mathrm{i},2)$ 变成 $B(0,1)$, 且 $\phi_1(4\mathrm{i})=0$, $\phi_1(2\mathrm{i})=-\mathrm{i}$. 考虑 $\phi_2(z)=-\mathrm{i}\cdot\dfrac{z+1}{z-1}$, 把 $B(0,1)$ 映成上半平面, 且 $\phi_2(0)=\mathrm{i}$, $\phi_2(-\mathrm{i})=1$. 考虑 $\phi_3(z)=z-1$, 把上半平面映成上半平面, 且 $\phi_3(\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}$, $\phi_3(1)=0$. 考虑 $\phi_4(z)=(2+2\mathrm{i})z$, 把上半

平面映成 $y>x$，且 $\phi_4(-1+\mathrm{i})=-4$，$\phi_4(0)=0$. 所以

$$\begin{aligned} f(z) &= \phi_4\circ\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1(z) \\ &= \phi_4\circ\phi_3\circ\phi_2\left(\frac{z}{2}-2\mathrm{i}\right) \\ &= \phi_4\circ\phi_3\left(-\mathrm{i}\cdot\frac{\frac{z}{2}-2\mathrm{i}+1}{\frac{z}{2}-2\mathrm{i}-1}\right) \\ &= \phi_4\circ\phi_3\left(-\mathrm{i}\cdot\frac{z+2-4\mathrm{i}}{z-2-4\mathrm{i}}\right) \\ &= \phi_4\left(-\mathrm{i}\cdot\frac{z+2-4\mathrm{i}}{z-2-4\mathrm{i}}-1\right) \\ &= (2+2\mathrm{i})\left(-\mathrm{i}\cdot\frac{z+2-4\mathrm{i}}{z-2-4\mathrm{i}}-1\right) \\ &= -\frac{4(\mathrm{i}z+2)}{z-2-4\mathrm{i}} \end{aligned} \tag{65}$$

□

练习 312 (复分析笔记, 122)**.** 求共形映射 $f(z)$, 把 $\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 映成 $\{w\in\mathbb{C}:|w|<1\}$，且 $f(0.5)=0$，$f'(0.5)>0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】由 Schwarz 引理，存在单位圆盘内的 α 和实数 θ，使得

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-\alpha)}{1-\overline{\alpha}z}. \tag{66}$$

因为 $f(0.5)=0$，所以 $\alpha=0.5$，此时

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(2z-1)}{2-z},\quad f'(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{2(2-z)+(2z-1)}{(2-z)^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{3}{(2-z)^2}. \tag{67}$$

因此 $f'(0.5)>0$ 当且仅当 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}>0$，只能取 1，所以

$$f(z)=\frac{2z-1}{2-z}. \tag{68}$$

□

练习 313 (复分析笔记, 123)**.** 求分式线性变换 $f(z)$，把 $\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$ 映成 $\{w\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(w)=0\}$，且 $f(0)=b+\mathrm{i}$，$b\in\mathbb{R}$，$f'(0)>0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】考虑 $\phi_1(z)=-\mathrm{i}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z+1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z-1}$，$\theta\in[0,2\pi)$，则 ϕ_1 把 $B(0,1)$ 映成上半平面，把 0 映成 i，注意到

$$\begin{aligned}\phi_1'(z)&=-\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z-1)-(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z-1)^2}\\&=\frac{2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z-1)^2}\mathrm{i}.\end{aligned}\tag{69}$$

要使 $\phi_1'(0)>0$，应取 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=-\mathrm{i}$，故

$$\phi_1(z)=-\mathrm{i}\cdot\frac{-\mathrm{i}z+1}{-\mathrm{i}z-1}=\frac{z+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}z}.\tag{70}$$

考虑 $\phi_2(z)=z+b$，则 ϕ_2 把上半平面映成上半平面. 最后令 $f(z)=\phi_2\circ\phi_1(z)=\dfrac{z+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}z}+b$ 即可.

□

练习 314 (复分析笔记, 124)**.** 求分式线性变换 f，将单位圆盘映成单位圆盘，且 $f(0.5)=0.5\mathrm{i}$，$f'(0.5)>0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	2	2	2

【解】设

$$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z},\tag{71}$$

则

$$f'(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{1-\overline{a}z-(z-a)(-\overline{a})}{(1-\overline{a}z)^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{1-|a|^2}{(1-\overline{a}z)^2}.\tag{72}$$

由 $f(0.5)=0.5\mathrm{i}$ 可知

$$0.5\mathrm{i}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{0.5-a}{1-0.5\overline{a}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{1-2a}{2-\overline{a}}.\tag{73}$$

由 $f'(0.5)>0$ 可知

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{1}{(2-\overline{a})^2}>0.\tag{74}$$

于是

$$\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{(2-\overline{a})^2}=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{(2-a)^2}.\tag{75}$$

整理得

$$\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}=\left(\frac{2-\overline{a}}{2-a}\right)^2,\tag{76}$$

进而有

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\frac{2-\overline{a}}{2-a}\qquad\text{或}\qquad\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=-\frac{2-\overline{a}}{2-a}.\tag{77}$$

若为第一种情形，代入 (74) 得

$$0.5\mathrm{i} = \frac{1-2a}{2-a}, \tag{78}$$

解得

$$a = \frac{10}{17} - \frac{6}{17}\mathrm{i}. \tag{79}$$

此时

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \frac{2-\frac{10}{17}-\frac{6}{17}\mathrm{i}}{2-\frac{10}{17}+\frac{6}{17}\mathrm{i}} = \frac{4-\mathrm{i}}{4+\mathrm{i}} = \frac{15}{17} - \frac{8}{17}\mathrm{i}. \tag{80}$$

故

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(\frac{15}{17} - \frac{8}{17}\mathrm{i}\right) \cdot \frac{z - \frac{10}{17} + \frac{6}{17}\mathrm{i}}{1 - \left(\frac{10}{17} + \frac{6}{17}\mathrm{i}\right) z} \\ &= \left(\frac{15}{17} - \frac{8}{17}\mathrm{i}\right) \cdot \frac{17z - 10 + 6\mathrm{i}}{17 - (10+6\mathrm{i})z}. \end{aligned} \tag{81}$$

经检验，符合 $f'(0.5a) > 0$.

若为第二种情形，代入 (74) 得

$$0.5\mathrm{i} = -\frac{1-2a}{2-a}. \tag{82}$$

解得

$$a = \frac{10}{17} + \frac{6}{17}\mathrm{i}. \tag{83}$$

类似地，

$$f(z) = \left(\frac{15}{17} + \frac{8}{17}\mathrm{i}\right) \cdot \frac{17z - 10 - 6\mathrm{i}}{17 - (10-6\mathrm{i})z}. \tag{84}$$

经检验，$f(0.5) = -0.5\mathrm{i}$，不符合.

综上，

$$f(z) = \left(\frac{15}{17} - \frac{8}{17}\mathrm{i}\right) \cdot \frac{17z - 10 + 6\mathrm{i}}{17 - (10+6\mathrm{i})z}. \tag{85}$$

□

练习 315 (复分析笔记, 125)**.** 求出圆 $|z| < 2$ 到上半平面 $\mathrm{Im}(w) > 0$ 的保角映射 $w = f(z)$，满足 $f(0) = 1$，$\arg f'(0) = \frac{\pi}{2}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】显然所求映射为 $f(z) = \mathrm{i} \cdot \dfrac{2+z}{2-z}$.

□

练习 316 (复分析笔记, 126)**.** 求区域 $D=\{z\in\mathbb{C}:|z-1|<\sqrt{2},\ |z+1|<\sqrt{2}\}$ 在 $w=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$ 下的像.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换、边界对应原理	2	2	2

【解】记 $f(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$, 则 $w(\mathrm{i})=0$, $w(-\mathrm{i})=\infty$, $w(2+\mathrm{i})=\dfrac{2}{2+2\mathrm{i}}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$, $w(1)=\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$. 由分式线性变换的保圆性和边界对应原理, $w=f(z)$ 把 $B(1,\sqrt{2})$ 变成 $y<-x$. 同理, $w=f(z)$ 把 $B(-1,\sqrt{2})$ 变成 $y>x$, 因此最后 $f(D)=\left\{z\in\mathbb{C}:\dfrac{3}{4}\pi<\arg z<\dfrac{5}{4}\pi\right\}$.

□

练习 317 (复分析笔记, 127)**.** 求在 $f(z)=\dfrac{z-\sqrt{3}-\mathrm{i}}{z+\sqrt{3}-\mathrm{i}}$ 下 $\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(z)>1,\ |z|<2\}$ 的像.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	2	2	2

【解】$f(\sqrt{3}+\mathrm{i})=0$, $f(-\sqrt{3}+\mathrm{i})=\infty$, $f(\sqrt{3}-\mathrm{i})=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$, $f(0)=\dfrac{-\sqrt{3}-\mathrm{i}}{\sqrt{3}-\mathrm{i}}=$ 根据边界对应原理, f 把 $B(0,2)$ 变成 $y<-\sqrt{3}x$. 又 $f(\mathrm{i})=\dfrac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=-1$, 因此 f 把 $\mathrm{Im}(z)>1$ 映成上半平面. 最后的答案就是 $\left\{z\in\mathbb{C}:\dfrac{2}{3}\pi<\arg z<\pi\right\}$.

□

练习 318 (复分析笔记, 128)**.** 求 $w=\dfrac{2z}{z^2+1}$ 把单位圆内部映成的区域.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	有理函数	2	1	2

【解】记 $w=f(z)$, 在单位圆上任取一点 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 则 $f(z)=\dfrac{2}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}=\sec\theta$. 由边界对应原理, $f(z)$ 把单位圆内部映成 $\mathbb{C}\setminus((-\infty,-1]\cup[1,+\infty))$.

□

练习 319 (复分析笔记, 129)**.** 求把 $\mathbb{C}\setminus(\{|z+2|<1\}\cup\{|z-2|<1\})$ 映成 $\{r<|z|<R\}$ 的分式线性变换, 并求出 R/r 的值.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	圆环域	2	2	2

【解】设所求变换形式为 $f(z)=\dfrac{z-\alpha}{z-\beta}$，则由边界对应原理，它把圆盘 $B(-2,1)$ 映成某个以原点为中心的圆盘. 于是

$$\left|\frac{z-\alpha}{z-\beta}\right|=\text{常数}. \tag{86}$$

由对称性得 $\beta=-\alpha$，同时 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，故

$$\left|\frac{-1-\alpha}{-1+\alpha}\right|=\left|\frac{-3-\alpha}{-3+\alpha}\right|. \tag{87}$$

不妨设 $\alpha>0$，解得 $\alpha=\sqrt{3}$. 于是

$$f(z)=\frac{z-\sqrt{3}}{z+\sqrt{3}}. \tag{88}$$

此时易得

$$\frac{R}{r}=7+4\sqrt{3}. \tag{89}$$

□

练习 320 (复分析笔记，130)**.** 求将偏心圆环 $|z-3|>9$，$|z-8|<16$ 映成同心圆环 $\rho<|w|<1$ 的分式线性变换，并计算 ρ.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	圆环域	*2*	*2*	*2*

【解】设所求变换形式为 $f(z)=C\cdot\dfrac{z-\alpha}{z-\beta}$，由对称性可得 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. 我们有

$$\left|\frac{\alpha+6}{\beta+6}\right|=\left|\frac{12-\alpha}{12-\beta}\right|,\qquad \left|\frac{\alpha+8}{\beta+8}\right|=\left|\frac{24-\alpha}{24-\beta}\right|. \tag{90}$$

解得

$$\{\alpha,\beta\}=\{-24,0\}. \tag{91}$$

不妨设 $\alpha>\beta$，则 $\alpha=0$，$\beta=-24$，于是

$$\frac{\alpha+6}{\beta+6}=-\frac{1}{3},\qquad \frac{12-\alpha}{12-\beta}=\frac{1}{3}, \tag{92}$$

$$\frac{\alpha+8}{\beta+8}=-\frac{1}{2},\qquad \frac{24-\alpha}{24-\beta}=\frac{1}{2}. \tag{93}$$

所以

$$C=2,\qquad f(z)=\frac{2z}{z+24},\qquad \rho=\frac{2}{3}. \tag{94}$$

□

练习 321 (复分析笔记，131)**.** 求出全纯函数 f，把 $\{-\pi/6<\arg z<\pi/6\}$ 映成单位开圆盘.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	角型域	*2*	*1*	*2*

【解】令 $\phi_1(z)=\mathrm{i}z^3$, 则 $\phi_1(z)$ 把题目中的区域映成上半平面 $\operatorname{Im} z>0$. 令 $\phi_2(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$, 则 $\phi_2(z)$ 把上半平面映成 $B(0,1)$, 故 f 可以是

$$f(z)=\phi_2\circ\phi_1(z)=\frac{z^3-1}{z^3+1}. \tag{95}$$

□

练习 322 (复分析笔记, 132)**.** 求全纯函数 f, 把 $H^+\cap B(0,1)$ 映成第一象限.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】考虑映射

$$f(z)=\frac{1+z}{1-z}. \tag{96}$$

当 z 在上半单位圆盘内时:

- 若 z 在实轴 $(-1,1)$ 上, 则 $f(z)$ 为正实数;
- 若 z 在单位圆弧上 ($\operatorname{Im} z>0$), 则 $f(z)$ 为纯虚数且虚部为正;
- 内部点映到第一象限 (因为边界为正实轴和正虚轴, 且保角).

因此 f 将上半单位圆盘共形映到第一象限. 故所求函数为

$$f(z)=\frac{1+z}{1-z}. \tag{97}$$

□

练习 323 (复分析笔记, 133)**.** 求全纯函数 f, 把 $\{0<\arg z<\pi/2,\ \ 0<|z|<1\}$ 映成单位开圆盘.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	割线	*2*	*2*	*2*

【解】令 $\phi_1(z)=z^2$, 把题目给的区域映成 $H^+\cap B(0,1)$. 令 $\phi_2(z)=\dfrac{1+z}{1-z}$, 把 $H^+\cap B(0,1)$ 映成第一象限. 令 $\phi_3(z)=z^2$, 把第一象限映成 H^+. 令 $\phi_4(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$, 把 H^+ 映成 $B(0,1)$.

因此 f 可以是

$$\begin{aligned} f(z) &= \phi_4 \circ \phi_3 \circ \phi_2 \circ \phi_1(z) \\ &= \frac{\left(\dfrac{1+z^2}{1-z^2}\right)^2 - \mathrm{i}}{\left(\dfrac{1+z^2}{1-z^2}\right)^2 + \mathrm{i}} \\ &= \frac{(1+z^2)^2 - \mathrm{i}(1-z^2)^2}{(1+z^2)^2 + \mathrm{i}(1-z^2)^2}. \end{aligned} \tag{98}$$

□

练习 324 (复分析笔记, 134). 求全纯函数 f, 把 $\{|z|>1\}$ 映成 $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	割线	*2*	*2*	*2*

【解】令 $f(z)=\dfrac{z}{2}+\dfrac{1}{2z}$, 把 $\{|z|>1\}$ 映成 $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$.

□

练习 325 (复分析笔记, 135). 求全纯函数 f, 把 $\mathbb{C}\setminus[1+\mathrm{i},2+2\mathrm{i}]$ 映成开上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	割线	*2*	*2*	*2*

【解】令 $\phi_1(z)=\dfrac{z}{1+\mathrm{i}}-1$, 把 $\mathbb{C}\setminus[1+\mathrm{i},2+2\mathrm{i}]$ 映成 $\mathbb{C}\setminus[0,1]$. 令 $\phi_2(z)=\dfrac{1}{z}-1$, 把 $\mathbb{C}\setminus[0,1]$ 映成 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$. 令 $\phi_3(z)=\sqrt{z}$, 把 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 映成 H^+. 故 f 可以是

$$\begin{aligned} f &= \phi_3 \circ \phi_2 \circ \phi_1 \\ &= \sqrt{\frac{1}{\dfrac{z}{1+\mathrm{i}}-1}-1} \\ &= \sqrt{\frac{2+2\mathrm{i}-z}{z-1-\mathrm{i}}} \end{aligned} \tag{99}$$

□

练习 326 (复分析笔记, 136). 设 $h>0$, 求全纯函数 f, 把 $H^+\setminus[0,h\mathrm{i}]$ 映成 H^+.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	割线	*2*	*2*	*2*

【解】令 $\phi_1(z)=-\mathrm{i}z$, 它把 $H^+\setminus[0,h\mathrm{i}]$ 映成 $\{\mathrm{Re}\,z>0\}\setminus[0,h]$. 令 $\phi_2(z)=-z^2+h^2$, 它把 $\{\mathrm{Re}\,z>0\}\setminus[0,h]$ 映成 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$. 令 $\phi_3(z)=\sqrt{z}$, 它把 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 映成 H^+. 故 f 可以是

$$f=\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1=\sqrt{h^2-(-\mathrm{i}z)^2}=\sqrt{z^2+h^2}. \tag{100}$$

□

练习 327 (复分析笔记, 137)**.** 求全纯函数 f, 把 $\mathbb{C}\setminus((-\infty,-1]\cup[1,+\infty))$ 映成上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	割线	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=z^2-1$, 把题目给的区域映成 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$. 令 $\phi_2(z)=\sqrt{z}$, 把 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 映成 H^+. 故 f 可以是 $f(z)=\sqrt{z^2-1}$.

□

练习 328 (复分析笔记, 138)**.** 求全纯函数 f, 把 $D=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1,|z+\sqrt{3}|>2\}$ 映成 $\{w\in\mathbb{C}:|w|<1\}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	月牙形区域	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$, 它把 $B(0,1)$ 映成 $\mathrm{Re}(z)<0$, 把 $|z+\sqrt{3}|>2$ 映成 $y<-\dfrac{x}{\sqrt{3}}$, 因此 ϕ_1 把 D 映成 $\left\{z\in\mathbb{C}:-\dfrac{5}{6}\pi<\arg z<-\dfrac{\pi}{2}\right\}$. 令 $\phi_2(z)=z^3$, 把以上角型域映成虚轴右侧. 最后, 令 $\phi_3(z)=\dfrac{z-1}{z+1}$, 把虚轴右侧映成单位圆盘的内部. 故 f 可以是

$$f=\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1=\frac{(z-\mathrm{i})^3-(z+\mathrm{i})^3}{(z-\mathrm{i})^3+(z+\mathrm{i})^3}. \tag{101}$$

□

练习 329 (《复分析笔记》, 139)**.** 求全纯函数 f, 把 $\{|z|<1\}\setminus\{|z-0.5\mathrm{i}|\le 0.5\}$ 映成 H^+.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	月牙形区域、带形区域	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=\dfrac{z}{z-\mathrm{i}}$, 则 $\phi_1(z)$ 把 $B(0,1)$ 映成 $\{\mathrm{Re}\,z<0.5\}$, 把 $B(0.5\mathrm{i},0.5)$ 映成 $\mathrm{Re}\,z<0$. 所以 $\phi_1(z)$ 把题目所给区域映成 $0<\mathrm{Re}\,z<0.5$. 令 $\phi_2(z)=2\pi z$, 把 $0<\mathrm{Re}\,z<0.5$ 映成 $0<\mathrm{Re}\,z<\pi$. 令 $\phi_3(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$, 把 $0<\mathrm{Re}\,z<\pi$ 映成 H^+, 因此 f 可以是

$$f(z)=\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1=\exp\left(\frac{2\pi\mathrm{i}z}{z-\mathrm{i}}\right) \tag{102}$$

□

练习 330 (复分析笔记, 140)**.** 求全纯函数 f, 把 $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x<y<x+\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}\right\}$ 映成 $B(0,1)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	带形区域	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=4\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}\mathrm{i}}z$，把题目所给区域映成带形区域 $0<\operatorname{Im}z<\pi$. 令 $\phi_2(z)=\mathrm{e}^z$，把 $0<\operatorname{Im}z<\pi$ 映成 H^+. 令 $\phi_3(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$，把 H^+ 映成 $B(0,1)$，故 f 可以是

$$f=\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1=\frac{\mathrm{e}^{(2\sqrt{2}-2\sqrt{2}\mathrm{i})z}-\mathrm{i}}{\mathrm{e}^{(2\sqrt{2}-2\sqrt{2}\mathrm{i})z}+\mathrm{i}} \tag{103}$$

□

练习 331 (复分析笔记，141)**.** 求全纯函数 f，把 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:-\pi/2<x<\pi/2,\ y>0\}$ 映成 H^+.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	半带形区域、余切映射	*2*	*3*	*2*

【解】考虑 $f(z)=-\cot z$ 即可.

□

练习 332 (复分析笔记, 142)**.** 求分式线性变换 w, 把单位圆周映成单位圆周, 且 $w(1)=1$, $w(1+\mathrm{i})=\infty$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*2*	*2*

【解】设变换为 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-a}{1-\bar{a}z}$, $|a|<1$, $\theta\in[0,2\pi)$. 由 $w(1+\mathrm{i})=\infty$ 得 $1-\bar{a}(1+\mathrm{i})=0$, 故 $\bar{a}=\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}$, $a=\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}$. 代入 $w(1)=1$:

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{1-\frac{1+\mathrm{i}}{2}}{1-\frac{1-\mathrm{i}}{2}\cdot 1}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{\frac{1-\mathrm{i}}{2}}{\frac{1+\mathrm{i}}{2}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(-\mathrm{i})=1, \tag{104}$$

得 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\mathrm{i}$. 故

$$w=\mathrm{i}\,\frac{z-\frac{1+\mathrm{i}}{2}}{1-\frac{1-\mathrm{i}}{2}z}=\frac{2\mathrm{i}z+1-\mathrm{i}}{2-(1-\mathrm{i})z}. \tag{105}$$

□

练习 333 (复分析笔记，143)**.** 求全纯函数 f，把 $\{x>0,\ 0<y<\pi\mathrm{i}\}$ 映成开上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	带形区域	*2*	*1*	*2*

【解】显然可取 $f(z)=\mathrm{e}^z$.

□

练习 334 (复分析笔记，144)**.** 求全纯函数 f，把 $|z+\mathrm{i}|<2$，$\operatorname{Im}(z)>0$ 映成开上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	扇形区域	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=\dfrac{z-\sqrt{3}}{z+\sqrt{3}}$，则 $\phi_1(z)$ 把题目给的区域映成 $\{2\pi/3<\arg z<\pi\}$. 令 $\phi_2(z)=z^3$，最后令 $f(z)=\phi_2\circ\phi_1$ 即可.

□

练习 335 (复分析笔记, 145)**.** 求全纯函数 f，把 $|z+\mathrm{i}|>\sqrt{2}$，$|z-\mathrm{i}|<\sqrt{2}$ 映成开上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	月牙形区域	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=\dfrac{z-1}{z+1}$，则 $\phi_1(z)$ 把题目给的区域映成 $\{3\pi/4<\arg z<5\pi/4\}$，再令 $\phi_2(z)=\mathrm{i}z^2$，最后令 $f=\phi_2\circ\phi_1$ 即可.

□

练习 336 (复分析笔记, 146)**.** 分别求出分式线性变换 f，把开上半平面映成开单位圆盘，且

(1) $f(\mathrm{i})=0$，$f(-1)=1$；

(2) $f(\mathrm{i})=0$，$\arg f'(\mathrm{i})=0$；

(3) $f(1)=1$，$f(\mathrm{i})=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	2	2	2

【解】上半平面到单位圆盘的共形映射一般形式为 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-a}{z-\bar{a}}$，其中 $\operatorname{Im}a>0$，$\theta\in\mathbb{R}$.

(1) 由 $f(\mathrm{i})=0$ 得 $a=\mathrm{i}$，则 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$. 由 $f(-1)=1$ 得

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{-1-\mathrm{i}}{-1+\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{i}=1, \tag{106}$$

故 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=-\mathrm{i}$. 因此

$$f(z)=-\mathrm{i}\,\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}=\frac{1-\mathrm{i}z}{z+\mathrm{i}}. \tag{107}$$

(2) 由 $f(\mathrm{i})=0$ 得 $a=\mathrm{i}$，$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$. 求导：

$$f'(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{2\mathrm{i}}{(z+\mathrm{i})^2},\qquad f'(\mathrm{i})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{2\mathrm{i}}{(2\mathrm{i})^2}=-\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}. \tag{108}$$

条件 $\arg f'(\mathrm{i})=0$ 给出 $-\frac{\pi}{2}+\theta=0\ (\mathrm{mod}\ 2\pi)$，取 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 因此

$$f(z)=\mathrm{i}\,\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}z+1}{z+\mathrm{i}}. \tag{109}$$

(3) 由 $f(\mathrm{i})=0$ 得 $a=\mathrm{i}$，$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$. 同样有 $f'(\mathrm{i})=-\frac{\mathrm{i}}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. 条件 $\arg f'(\mathrm{i})=\frac{\pi}{2}$ 给出 $-\frac{\pi}{2}+\theta=\frac{\pi}{2}\ (\mathrm{mod}\ 2\pi)$，取 $\theta=\pi$. 于是

$$f(z)=-\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}-z}{z+\mathrm{i}}. \tag{110}$$

□

练习 337 (复分析笔记，147)**.** 求全纯函数 f，把 $\left\{z\in\mathbb{C}:0<\arg z<\dfrac{\pi}{2},\ |z|<2\right\}$ 映成开上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	月牙形区域	*2*	*2*	*2*

【解】令 $\phi_1(z)=\dfrac{z^2}{4}$，$\phi_2(z)=\dfrac{1+z}{1-z}$，$\phi_3(z)=z^2$，可以取

$$f(z)=\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1=\left(\frac{1+\dfrac{z^2}{4}}{1-\dfrac{z^2}{4}}\right)^2=\frac{(4+z^2)^2}{(4-z^2)^2} \tag{111}$$

□

练习 338 (复分析笔记，148)**.** 求全纯函数 f，把 $a<\mathrm{Re}(z)<b$ 映成开上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查

【解】设 $\phi_1(z)=pz+q$，其中 $p,q\in\mathbb{R}$，使得 $\phi_1(a)=0$，$\phi_1(b)=\pi$. 解出 p 和 q. 然后令 $\phi_2=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$. 最后令 $f=\phi_2\circ\phi_1$ 即可.

□

练习 339 (复分析笔记，149)**.** 求全纯函数 f，把 $\left\{|z|>2,\ 0<\arg z<\dfrac{3}{2}\pi\right\}$ 映成开上半平面.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	月牙形区域	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=\dfrac{2}{z}$, 把题目给的区域映成 $\left\{|z|<1,\dfrac{\pi}{2}<\arg z<2\pi\right\}$. 令 $\phi_2(z)=-\mathrm{i}z^{2/3}$, 把 $\left\{|z|<1,\dfrac{\pi}{2}<\arg z<2\pi\right\}$ 映成 $H^+\cap B(0,1)$. 令 $\phi_3(z)=\dfrac{1+z}{1-z}$, 把 $H^+\cap B(0,1)$ 映成第一象限. 令 $\phi_4(z)=z^2$, 把第一象限映成上半平面. 最后令 $f=\phi_4\circ\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1$.

□

练习 340 (复分析笔记, 150)**.** 求全纯函数 f, 把 $B(0,1)\setminus[0,1)$ 映成 H^+.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	割线	2	2	2

【解】令 $\phi_1(z)=\sqrt{z}$ (沿实轴非负半轴割开), 则 ϕ_1 把 $B(0,1)\setminus[0,1)$ 映成 $B(0,1)\cap H^+$. 令 $\phi_2(z)=\dfrac{1+z}{1-z}$, 则 ϕ_2 把 $B(0,1)\cap H^+$ 映成第一象限. 令 $\phi_3(z)=z^2$, 则 $\phi_3(z)$ 把第一象限映成 H^+. 故

$$\begin{aligned} f(z)&=\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1(z)\\ &=\left(\frac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}\right)^2. \end{aligned}\tag{112}$$

□

练习 341 (复分析笔记, 151)**.** 设 $f(z)=\sqrt{z^{-1}(1-z)^3}(z+1)^{-1}$, 确定使得 $f(z)$ 在 $[0,1]$ 的上岸取正值的单值全纯分支 f_0, 并计算 $f_0(-\mathrm{i})$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	单值全纯分支	2	2	2

【解】设

$$f(z)=\sqrt{\frac{(1-z)^3}{z}}\cdot\frac{1}{z+1},\tag{113}$$

其中平方根取主支, 割线沿正实轴 $[0,+\infty)$, 使得当 z 从上半平面趋近于 $(0,1)$ 时, $\sqrt{z}>0$, $\sqrt{1-z}>0$, 从而 $(1-z)^{3/2}>0$, 故 $f(z)$ 在 $[0,1]$ 上岸取正值. 记此分支为 f_0.

计算 $f_0(-\mathrm{i})$:

$$\begin{aligned} z&=-\mathrm{i},\\ \sqrt{z}&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i}),\\ 1-z&=1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4},\\ \sqrt{1-z}&=2^{1/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/8},\\ (1-z)^{3/2}&=(1-z)\sqrt{1-z}=2^{3/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/8},\\ z+1&=1-\mathrm{i}=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}. \end{aligned}\tag{114}$$

于是

$$f_0(-\mathrm{i}) = \frac{2^{3/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/8}}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}} = 2^{3/4-1/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(3\pi/8+\pi/4)} = 2^{1/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}5\pi/8}. \tag{115}$$

□

练习 342 (复分析笔记,172). 设 $0<a<+\infty$,k 为整数,$L_k=\left\{z\in\mathbb{C}:z=k\pi+\dfrac{\pi}{2}+\mathrm{i}y,0\le y\le a\right\}$,$D=H^+\setminus\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}L_k$. 求双全纯 f,把 D 映成 H^+.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	余切和双曲余切	*2*	*3*	*2*

【解】设 $0<a<+\infty$,$k\in\mathbb{Z}$,$L_k=\left\{z\in\mathbb{C}:z=k\pi+\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}y,\ 0\le y\le a\right\}$,$D=H^+\setminus\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}L_k$. 则一个双全纯映射 $f:D\to H^+$ 为

$$f(z)=-\coth\frac{a}{2}\cot\frac{z-\frac{\pi}{2}}{2}. \tag{116}$$

□

练习 343 (复分析笔记, 173). 求 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^n$ 在单位圆周上的奇点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	奇点	*2*	*1*	*2*

【解】幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^n$ 在单位圆周 $|z|=1$ 上有且仅有唯一奇点 $z=1$,该奇点为一阶极点;单位圆周上其余所有点均为正则点(非奇点).

由柯西-阿达马公式,该幂级数的收敛半径为:

$$R=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}}=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}1^{1/n}}=1 \tag{117}$$

因此级数在开单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}\mid|z|<1\}$ 内绝对且内闭一致收敛,其和函数为解析函数:

$$f(z)=\frac{1}{1-z},\quad\forall z\in\mathbb{D} \tag{118}$$

对于收敛圆周 $|z|=R$ 上的点 z_0,若存在 z_0 的邻域 U,以及 U 上的解析函数 $g(z)$,使得在 $U\cap\mathbb{D}$ 上 $g(z)=f(z)$,则称 z_0 为正则点(可解析延拓到该点邻域);若不存在这样的解析延拓,则称 z_0 为奇点.

和函数 $\dfrac{1}{1-z}$ 是有理函数,其分母的唯一零点为 $z=1$,因此 $z=1$ 是该函数的一阶孤立极点. 当 z 沿实轴从 $\mathbb{D}$ 内趋近于 1 时,$\left|\dfrac{1}{1-z}\right|\to+\infty$,不存在 $z=1$ 邻域内的解析函数与 $f(z)$ 在 $\mathbb{D}$ 内重合,因此 $z=1$ 是无法解析延拓的奇点.

对单位圆周上任意 $z_0 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(\theta \in (0, 2\pi))$，取 z_0 的充分小邻域 U，使得 $1 \notin U$. 此时函数 $g(z) = \frac{1}{1-z}$ 在 U 上处处解析，且在 $U \cap \mathbb{D}$ 上满足 $g(z) = f(z)$，即 $f(z)$ 可解析延拓到 z_0 的邻域内，因此所有 $z_0 \neq 1$ 的点都是正则点，不是奇点.

□

练习 344 (复分析笔记, 219)**.** 求有理函数 f，把单位圆周映成区间 $[0, 1]$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	边界对应原理	*2*	*1*	*2*

【解】令 $\phi_1(z) = \dfrac{z^2+1}{2z}$，把单位圆周映成 $[-1, 1]$，再令 $\phi_2(z) = \dfrac{z+1}{2}$，把 $[-1, 1]$ 映成 $[0, 1]$. 于是令 $f = \phi_2 \circ \phi_1$ 即可.

□

练习 345 (复分析笔记, 266)**.** 求全纯函数 f，把 $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \mathrm{Im}(z) < 2\}$ 映成上半平面 H^+.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	带状区域	*2*	*1*	*2*

【解】令 $f(z) = \exp\left(\dfrac{\pi}{2} z\right)$ 即可.

□

练习 346 (复分析笔记, 267)**.** 求全纯函数 f，把 $D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \mathrm{Im}(z) < 2\pi\} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) = \pi,\ \mathrm{Re}(z) \leq -1\}$ 映成上半平面 H^+.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	指数映射、平方根	*2*	*3*	*2*

【解】令

$$f(z) = \sqrt{1 + \mathrm{e}^{-z-1}}, \tag{119}$$

其中平方根取主支（辐角范围 $(-\pi, \pi]$）. 该函数在 D 上全纯，且将 D 双全纯地映到上半平面.

□

练习 347 (复分析笔记, 270)**.** 给定 $a \in B(0, 1)$，求分式线性变换 f，把 $B(0, 1)$ 映成 $B(0, 1)$，同时 $f(a) = 0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换	*2*	*1*	*2*

【解】显然这样的变换是

$$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}. \tag{120}$$

□

练习 348 (2024 张广远期中, 5)**.** 写出一个把 $B(0,1)\setminus[0,1)$ 映成 $B(0,1)$ 的双全纯映射.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	割线	*2*	*2*	*2*

【解】令 $\phi_1(z)=\sqrt{z}$ (沿实轴非负半轴割开), 则 ϕ_1 把 $B(0,1)\setminus[0,1)$ 映成 $B(0,1)\cap H^+$. 令 $\phi_2(z)=\dfrac{1+z}{1-z}$, 则 ϕ_2 把 $B(0,1)\cap H^+$ 映成第一象限. 令 $\phi_3(z)=z^2$, 则 $\phi_3(z)$ 把第一象限映成 H^+. 令 $\phi_4(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$, 则 $\phi_4(z)$ 把 H^+ 映成 $B(0,1)$. 故

$$\begin{aligned} f(z)&=\phi_4\circ\phi_3\circ\phi_2\circ\phi_1(z)\\ &=\frac{\left(\dfrac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}\right)^2-\mathrm{i}}{\left(\dfrac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}\right)^2+\mathrm{i}}\\ &=\frac{(1+\sqrt{z})^2-\mathrm{i}(1-\sqrt{z})^2}{(1+\sqrt{z})^2+\mathrm{i}(1-\sqrt{z})^2}. \end{aligned} \tag{121}$$

□

练习 349 (Stein1, P47, 14)**.** 求出所有的上半平面到单位圆盘的共形映射.

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	分式线性变换、黎曼映射定理	*3*	*3*	*2*

【解】设上半平面为 $\mathbb{H}=\{z\in\mathbb{C}\mid \operatorname{Im} z>0\}$, 单位圆盘为 $\mathbb{D}=\{w\in\mathbb{C}\mid |w|<1\}$. 所有从 $\mathbb{H}$ 到 $\mathbb{D}$ 的共形映射 (双全纯映射) 均可表示为:

$$w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{z-z_0}{z-\overline{z_0}} \tag{122}$$

其中 $\theta\in\mathbb{R}$ 为任意实常数 (对应单位圆盘的旋转变换), $z_0\in\mathbb{H}$ 为上半平面内的任意定点 (即 $\operatorname{Im} z_0>0$, 该点被映射到单位圆盘的圆心 $w=0$) .

由黎曼映射定理, $\mathbb{H}$ 到 $\mathbb{D}$ 的共形映射存在, 且任意两个这样的映射之间相差一个单位圆盘的自同构. 单位圆盘的全体自同构为分式线性变换: $\varphi(w)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{w-a}{1-\overline{a}w}$ ($|a|<1$, $\theta\in\mathbb{R}$) . 取标准的凯莱变换 $C(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$ (它是 $\mathbb{H}\to\mathbb{D}$ 的一个标准共形映射, 将 $z=\mathrm{i}$ 映到 0, 实轴映到单位圆周), 则任意 $\mathbb{H}\to\mathbb{D}$ 的共形映射均可表示为 $\varphi\circ C$, 对其化简后可等价整理为上述一般形式: 映射的零点为 $z_0\in\mathbb{H}$, 由对称原理, 其关于实轴的对称点 $\overline{z_0}$ 必为映射的极点, 且边界实轴需映到单位圆周, 故系数模为 1, 即 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.

该形式的共形映射解析性与共形性可由分式线性变换保证, 其在 $\mathbb{H}$ 内处处解析, 导数为

$$w'(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \cdot \frac{z_0 - \overline{z_0}}{(z - \overline{z_0})^2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \cdot \frac{2\mathrm{i}\ \mathrm{Im}\ z_0}{(z - \overline{z_0})^2} \tag{123}$$

因 $\mathrm{Im}\ z_0 > 0$, 故 $w'(z)$ 在 $\mathbb{H}$ 内处处非零, 满足共形条件. 当 z 取实轴上的点时, $|z - z_0| = |z - \overline{z_0}|$, 故 $|w| = |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}| = 1$, 即实轴被映射到单位圆周. 取 $z = z_0 \in \mathbb{H}$, 得 $w = 0 \in \mathbb{D}$, 由分式线性变换的保区域性, 整个上半平面 $\mathbb{H}$ 被双射地映射到单位圆盘 $\mathbb{D}$.

□

练习 350 (Stein1, P45, 13)**.** 设 f 是解析函数. 对 $z_1, z_2 \in B(0,1)$, 定义

$$d(z_1, z_2) = \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2} z_1} \right|. \tag{124}$$

证明:

(1) $\rho(f(z_1), f(z_2)) \le \rho(z_1, z_2)$, 且等号成立当且仅当 f 是 $B(0,1)$ 的自同构.

(2) 对任意的 $z \in B(0,1)$, 有

$$\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \le \frac{1}{1 - |z|^2}. \tag{125}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
共形映射	*Schwarz-Pick* 引理	*2*	*3*	*2*

【证明】

(1) 证明 $\rho(f(z_1), f(z_2)) \le \rho(z_1, z_2)$, 且等号对某对 $z_1 \ne z_2$ 成立当且仅当 f 是 $B(0,1)$ 的自同构.

取定 $a \in B(0,1)$, 考虑 Möbius 变换

$$\varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a} z}, \qquad \varphi_{f(a)}(w) = \frac{w - f(a)}{1 - \overline{f(a)} w}. \tag{126}$$

令 $g(z) = \varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z)$, 则 g 在 $B(0,1)$ 解析, $|g(z)| < 1$, 且 $g(0) = 0$. 由 Schwarz 引理, $|g(z)| \le |z|$. 即

$$|\varphi_{f(a)}(f(\varphi_a^{-1}(z)))| \le |z|. \tag{127}$$

令 $z = \varphi_a(w)$, 则 $w = \varphi_a^{-1}(z)$, 代入得

$$|\varphi_{f(a)}(f(w))| \le |\varphi_a(w)|, \tag{128}$$

即 $\rho(f(w), f(a)) \le \rho(w, a)$. 由 a, w 的任意性得 $\rho(f(z_1), f(z_2)) \le \rho(z_1, z_2)$.

若存在某对 $z_1 \neq z_2$ 使等号成立，则取 $a = z_1$，$w = z_2$ 得 $|g(\varphi_a(z_2))| = |\varphi_a(z_2)|$，且 $\varphi_a(z_2) \neq 0$. 由 Schwarz 引理的等号条件，存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使 $g(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$，于是

$$\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z, \tag{129}$$

从而 $f = \varphi_{f(a)}^{-1} \circ (\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{id}) \circ \varphi_a$，即 f 是自同构. 反之，自同构显然使等号成立.

(2) 证明对任意 $z \in B(0,1)$，有

$$\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}. \tag{130}$$

在 (1) 中取 $z_1 = z$，$z_2 = z + h$ (h 充分小)，则

$$\left| \frac{f(z+h) - f(z)}{1 - \overline{f(z)} f(z+h)} \right| \leq \left| \frac{h}{1 - \bar{z}(z+h)} \right|. \tag{131}$$

两边除以 $|h|$，令 $h \to 0$，得

$$\frac{|f'(z)|}{|1 - |f(z)|^2|} \leq \frac{1}{|1 - |z|^2|}, \tag{132}$$

即 $\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$，因为分母为正.

□